

LYCEE DE MAKABAYE					
Evaluation :	N°4	Niveau :	T ^{le} D	Session :	Mars 2023
Epreuve :	Physique	Durée :	03 heures	Coefficient	02

Proposée par : M. NDJOUKAP MARTIAL

A. EVALUATION DES RESSOURCES /24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs/8 points

1. Définir : interférence, onde mécanique **2pts**
2. Enoncer le principe de superposition des petits mouvements **1pt**
3. Donner l'expression de l'impédance d'un dipôle RLC en régime forcé et préciser son unité. **1pt**
4. Quelle est la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale ? **1pt**
5. Répondre par vrai ou faux **1pt**
 - 5.1 L'interférence destructive correspond à une différence de marche égale à un nombre entier de longueur d'onde
 - 5.2 Les oscillations amorties sont dues à la présence d'un générateur dans le circuit.
 - 5.3 Le pendule simple à la même période sur la terre que sur la lune
 - 5.4 La déflexion magnétique augmente avec la charge de la particule
6. Citer deux applications des ondes stationnaires **1pt**
7. Donner l'expression de la période d'un pendule simple dans le cas des petites oscillations **1pt**

Exercice 2 : Application des savoirs/8 points

1. Condensateur /2pts

Un condensateur de capacité $C=7,0 \cdot 10^{-6} \text{F}$ est chargé sous une tension de 24V

- 1.1 Quelle est la quantité d'électricité emmagasinée **1pt**
- 1.2 Quelle est l'énergie électrique emmagasinée **1pt**

2. Onde mécanique /2pts

Une onde progressive de période $T=0,05 \text{s}$ se propage à la célérité $v=10 \text{m/s}$ le long d'une corde

- 2.1 Calculer sa fréquence **1pt**
- 2.2 Calculer sa longueur d'onde **1pt**

3. Circuit RLC /2,5pts

Un dipôle RLC est alimenté par une tension sinusoïdale de pulsation propre 314 rad/s .

- 3.1 Déterminer l'impédance du dipôle ; **1,5pt**
- 3.2 Déterminer le déphasage de la tension par rapport au courant. **1pt**

Données : $R=100\Omega$; $L=1 \text{H}$; $C=10,0 \cdot 10^{-6} \text{F}$.

4. Mouvement d'une particule dans un champ /1,5pt

Un électron pénètre dans un champ magnétique uniforme, de valeur $1,0 \cdot 10^{-3} \text{T}$, perpendiculaire au plan de la trajectoire, avec une vitesse $v=5,0 \cdot 10^7 \text{m/s}$. Déterminer le rayon de sa trajectoire. **1,5pt**

Données : masse de l'électron $m_e=9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$; charge élémentaire $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

Exercice 3 : Utilisation des savoirs /8 points

1. Stroboscopie /1,5pt

Un ventilateur comportant trois pales régulièrement espacées et tournant à la vitesse de 720tr/min est éclairé à l'aide d'un stroboscope

- 1.1 Quelle est la fréquence de rotation du ventilateur **0,5pt**
- 1.2 Qu'observe-t-on lorsque la fréquence des éclairs est : 35Hz, 36Hz **1pt**

2. Ondes stationnaires /2,5pts

L'extrémité S d'une lame vibrante est animée d'un mouvement rectiligne vertical sinusoïdal de fréquence $N=100 \text{Hz}$ et d'amplitude $Y_m=1,0 \text{cm}$. L'origine des elongations de S est sa position d'équilibre ; le sens positif est ascendant ; l'origine des dates est l'instant du passage de S par son elongation maximale positive.

- 2.1 Ecrire l'expression de l'elongation y du point S en fonction du temps. **1pt**
- 2.2 A cette lame est attachée, en S, une corde souple, homogène, qui passe sur une petite poulie P, d'axe horizontal. L'autre extrémité est reliée à un corps de masse M. Au repos, la partie SP de la corde est horizontale. On produit des ondes stationnaires entre S et P, et on constate qu'il se forme 4 fuseaux stables.

Déterminer la masse M. **1,5pts**

Données : $SP=L=1,5 \text{m}$; la masse m de la partie SP du fil est $m=3,3 \text{g}$; $g=9,81 \text{N/kg}$

3. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique /4pts

La cathode C d'un oscilloscope émet des électrons dont la vitesse à la sortie du métal est négligeable. Ces électrons arrivent ensuite sur l'anode P qu'ils traversent en O₁ lorsqu'on établit une ddp $U_0=V_P - V_C$

3.1 Calculer la vitesse V_0 des électrons à leur passage en O_1 . **1pt**

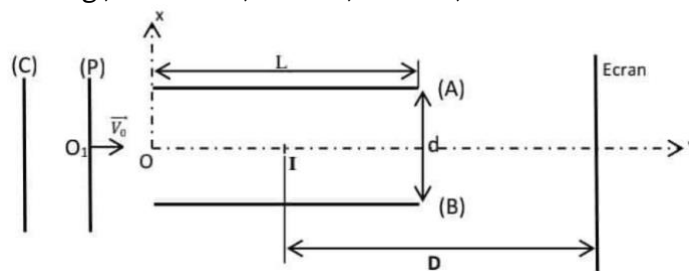
Les électrons pénètrent en O entre les armatures horizontales A et B d'un condensateur. Les armatures, de longueur L, sont distantes de d. On établit entre A et B une tension $U = V_A - V_B$.

3.2 Déterminer l'équation de la trajectoire de l'électron entre les deux plaques dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ **2pt**

Le faisceau d'électrons arrive ensuite sur un écran fluorescent E situé à la distance D du centre I des plaques.

3.3 Calculer le déplacement y du spot sur l'écran. **1pt**

Données : $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$; $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$; $U_0 = 1000 \text{V}$; $L = 6 \text{cm}$; $d = 2 \text{cm}$; $D = 12 \text{cm}$

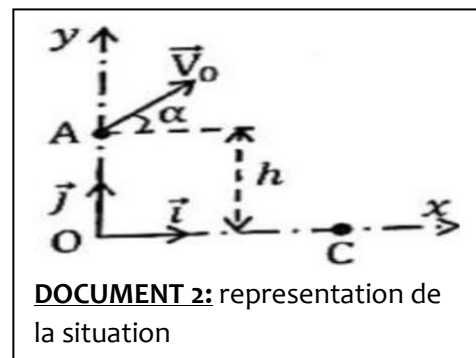


B. EVALUATION DES COMPETENCES /16 points

Situation de vie 1 : 10 pts

Au cours des évaluations libres de la troisième séquence, l'élève Abdou de la terminale D du Lycée de Makabaye, avant la dernière épreuve (EPS, coefficient 2), fait une simulation de ses notes. Elle constate que pour être admise, il lui faut 36 points. Durant cette période l'enseignant d'EPS a travaillé sur les techniques de lancer du poids. Le jour de l'évaluation, Abdou effectue un jet en propulsant la « masse » avec une vitesse initiale $V_0 = 8 \text{m/s}$ faisant un angle $\alpha = 35^\circ$ avec l'horizontale. Au moment où la sphère quitte sa main, son centre d'inertie G se trouve en un point A situé à une hauteur $h = 1.8 \text{m}$ du sol.

- On assimile la « masse » à un point ponctuel
- On négligera la résistance de l'air et on prendra $g = 10 \text{m/s}^2$
- On prendra pour origine des dates, l'instant où la sphère quitte la main du candidat.



Document 1 : grille de notation du « Lancer de poids »

Performance au lancer du poids en m	[5 ; 6[	[6 ; 7[	[7 ; 7.5[	[7.5 ; 8[	[8 ; 9[	[9 ; 10[
Notes/20	15	16	17	18	18	20

En exploitant les informations ci-dessus et en lien avec tes connaissances prononce toi sur la situation de Abdou.

Situation de vie 2 : 6pts

Dans l'optique de déterminer l'intensité de la pesanteur, un groupe d'élèves de la terminale lors d'une séance de travaux pratique décident de réaliser le schéma du pendule simple de longueur L. En faisant varier la longueur L du pendule, ils mesurent la durée t de 10 oscillations faibles. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.

L(m)	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2
t (s)	22,0	20,1	17,8	15,5	12,9	9,0

En te servant des informations ci-dessus et à l'aide de tes propres connaissances, d'un raisonnement scientifique et à partir d'une étude graphique, Aide ce groupe d'élève à déterminer l'intensité de la pesanteur.